وصف مساقات قسم الاحياء

Course Description- Biology Department

تخصص الاحياء المنفرد

Biology Program

رقم المساق	41101
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (1)
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	حل المعادلات والمتباينات، الاقترانات وانواعها، النهايات والاتصال، نظريات النهايات، الاقترانات المتصلة، تعريف المشتقة وقواعد الاشتقاق، وبعض تطبيقات المشتقة مثل التزايد والتناقص، القيم القصوى، التقعر، رسم الاقترانات. مقدمة في التكامل، التكامل المحدود، النظرية الأساسية الأولى في التفاضل والتكامل، التكاملات غير المحدودة.
Course Description	Solving equations and inequalities, functions, limits, continuity, derivatives and rules of differentiation. Applications of the derivative such as local extreme, increasing and decreasing, concavity, related rates, the mean value theorem of differentiation and its applications. The definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral.

رقم المساق	41130
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ الإحصاء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Statistics and Probability
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مقدمة في علم الإحصاء: مجتمع الدراسة والعينة، جمع البيانات وترتيبها في جداول تكرارية أنواع المتغيرات، وصف البيانات الإحصائية باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والموقع، مقدمة في علم الاحتمالات، حساب احتمالات الحوادث البسيطة والمركبة، طرق العد واستخدامها في حساب الاحتمالات، مقدمة لبعض التوزيعات الاحتمالية المنفصلة: التوزيع الثنائي وتوزيع بواسطون، التوزيع الطبيعي مع بعض التطبيقات عليه.
Course Description	Introduction to statistics, Population and sampling techniques, data collection and organization in frequency tables, data description (measures of central tendency, measures of variation and measures of position), introduction to probability, probability of simple and compound events, counting rules in probability, introduction to probability distributions: Binomial and Poisson distributions, normal distribution with applications.

رقم المساق	43101
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عامه 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I
متطلب سابق	-------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق للطالب المفاهيم الاساسيه في الكيمياء مثل خصائص الماده وقياساتها، النظريه الذريه، المركبت الكيميائية، انواع التفاعلات الكيمياء في المحاليل المائية، الغاز المثالي ومعادلة حالتة، الغاز الحقيقي ومعادلة حالته، الكيمياء الحراريه ومفاهيم الطاقه الكامنه في النظام و الحرارة والشغل، الالكترونات في الذرة.

رقم المساق	43105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عامه 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I Lab.
متطلب سابق	كيمياء عامة (1) 43101
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتضمن هذا المختبر تطبيقات عمليه عن الماده النظرية لمساق كيمياء عامة 1 حيث يعالج كيفية اجراء الحسابات الكيميائية والقياسات ،دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية ، الصيغ الأولية ، حساب مولات الماء في المركبات التي تحوي الماء، المعايرة ودراسة قياس مضاد الحموضة.
Course Description	This is a basic practical course which includes measurements, physical and chemical properties, empirical formula, hydration number, titration and antacid measurement.

Course Description	This is a basic course dealing with matter properties and measurements, atoms and atomic theory, chemical compounds, reactions in aqueous solutions, gases, thermochemistry and electrons in atoms.

رقم المساق	22105
اسم المساق باللغة العربية	الانجليزية للعلوم والتكنولوجيا
اسم المساق باللغة الانجليزية	English for Science & Technology (EST)
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق للطلاب فرصة التعرف على المبادئ الأساسية اللغة الإنجليزية العلمية ذات الطبيعة العامة من خلال الدمج بين المهارات اللغوية الأربع مع التركيز على مهاراتي القراءة والكتابة. كما ويغطي المساق استراتيجيات القراءة الأساسية اللازمة لفك رموز النصوص العلمية والمفردات الأساسية والقواعد النحوية المرجح استخدامها في التقارير المعملية والمهام المكتوبة الأخرى للمساقات العلمية والتكنولوجية.
Course Description	This course provides students with a broad but firm basis in scientific English of general nature integrating the four language skills. With a focus on reading and writing skills, the course introduces students to the basic reading strategies needed to decode scientific texts and to the basic vocabulary and grammar most likely to be used to lab reports and other written assignments for scientific and technological courses.

رقم المساق	42101
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General physics (1)
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الفيزياء والقياسات، المعادلات البعدية، الحركة في بعد واحد، الحركة في خط مستقيم، الحركة الراسية والسقوط الحر، المتجهات، جمع المتجهات، ضرب المتجهات، الحركة في بعدين، مفهوم السرعة والتسارع، المقذوفات، الحركة الدائرية المنتظمة وغير المنتظمة، قوانين نيوتن في الحركة، قوة الاحتكاك، داينميكا الحركة الدائرية، الشغل والطاقة، طاقة الحركة وطاقة الوضع، القوى المحافظة والقوى غير المحافظة، حفظ الطاقة، القدرة، الزخم الخطي والدفع، التصادمات، مركز الكتلة والحركة الدورانية.
Course Description	Physics and measurements, dimensional analysis, motion in one dimension, motion in a straight line, free falling, vectors, vectors properties, adding vectors, multiplying vectors, motion in two dimensions, the concepts of velocity and acceleration, projectiles motion, uniform and non-uniform circular motion, Newton's laws of motion, force of friction, dynamics of circular motion, work and energy, kinetic and potential energy, conservative and non-conservative forces, conservation of energy, power, linear momentum and impulse, collisions, center of mass and rotational motion.

رقم المساق	42105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء عامة(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General physics lab
متطلب سابق	فيزياء عامة (1) 42101
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تجارب متعلقة بالمواضيع التي تم مناقشتها في مساق فيزياء عامة تتعلق بجمع المتجهات، الحركة في اتجاه واحد والسقوط الحر، الاحتكاك، قانون هوك، الحركة التوافقية البسيطة (النابض والبندول البسيط) اللزوجة، أرخميدس، ، المقاومات وقانون اوم، ثابت جول، المجال المغناطيسي للأرض، تغير المقاومة مع الحرارة، المقاومية وقنطرة ويتستون.
Course Description	Experiments including topics discussed in general physics course including vectors (forces), rectilinear motion, free falling, SHM simple pendulum and spring (Hooke's law), friction, Archimedes principle, viscosity, resistances and ohms law, Joules heating, variation of resistance with temperature, magnetic field of earth, resistivity and Wheatstone bridge.

رقم المساق	44101
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology (1)
متطلب سابق	----------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة بعض المفاهيم الأساسية للكيمياء العضوية وغير العضوية. دراسة الخلية من الناحيتين التركيبية والوظيفية، تحولات الطاقة، الأنسجة النباتية والحيوانية، الجانب الوظيفي للكائنات الحيه والتي تشمل الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي والمستقبلات الحسيه.
Course description	This course includes the study of basic concepts of organic, inorganic chemistry, structure & function of the cell, energy transformation, animal & plant tissue, digestive system, respiratory system , nervous system & sensory receptors.
رقم المساق	44105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology Lab. (1)
متطلب سابق	أحياء عامة (1) 44101
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يتضمن هذا المساق العملي تجارب متعلقة باستخدام المجهر ودراسة الخلايا بالإضافة الى دراسة الانزيمات والكربوهيدرات والدهنيات. كذلك يتضمن دراسة الانسجة النباتية والحيوانية وعملية التمثيل الضوئي.
Course description	This lab course covers most topics studied in the theoretical course including microscope, the cell, chemical bases of life, macromolecules; enzymes, lipid, carbohydrates, certain physical properties of the cell, study of plant tissues and animal tissues, in addition to photosynthesis.
رقم المساق	44102
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology II
متطلب سابق	أحياء عامة (1) 44101

ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يركز هذا المساق على دراسة تنوع الكائنات الحية، دورة حياة الخلية وانقسامها، الجينات والتخاطب بين الخلايا .
Course description	This course focuses on studying the diversity of living organisms, cell cycle and cell reproduction, gene expression and cell communication.
رقم المساق	44107
اسم المساق باللغة العربية	مختبر احياء عامة (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology Lab. (2)
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102 ، مختبر احياء عامة (1) 44105
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة تنوع الكائنات الحية وتشمل البكتيريا، الاوليات، الطحالب، الفطريات، النباتات والحيوانات ، اشكالها وتراكيبها من خلال تحضير عينات ودراسة الشرائح والنماذج. بالإضافة مراحل انقسام الخلية.
Course description	This practical course focuses on studying diversity, structures and morphology of living organisms; prokaryotes, fungi, protests, animal clade and plant clade, through sample preparation and staining, prepared slides, specimens and examination of models and various laboratory activities. In addition to cell cycle stages.
رقم المساق	44211
اسم المساق باللغة العربية	علم الحيوانات اللافقارية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Invertebrate Zoology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشتمل هذا المساق على دراسة مفصلة لمختلف المجموعات الحيوانية اللافقارية (الأوليات، الاسفنجيات، الجوفمعويات، الحلقيات، الرخويات، المفصليات، والجلدشوكيات) وفقاً للتسلسل التطوري لهذه الكائنات، ويكون التركيز على تصنيف وتركيب هذه الكائنات وكذلك على النواحي الفسيولوجية، دورة حياة هذه الكائنات، أماكن تواجدها وتوزيعها البيئي
Course description	This course includes a detailed study of the various groups of invertebrate animals (protozoa, sponges, coelenterate, annelid, mollusks, arthropods, echinoderms) according to their evolutionary sequence. Emphasis will be placed upon the classification, structure of these organisms & on aspects as physiology, life histories, habitats &ecological distribution.
رقم المساق	44212
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم الحيوانات اللافقارية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Invertebrate Zoology Lab.
متطلب سابق	مختبر أحياء عامة (2) 44107 ، علم الحيوانات اللافقارية 44211
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشمل هذا المساق العملي دراسة مفصلة لشرائح مجهرية وعينات محفوظة لمختلف المجموعات الحيوانية اللافقارية والتي تشمل الاوليات الاسفنجيات اللاسعات الديدان المفلطحة الحلقيات الرخويات الديدان الاسطوانية المفصليات الجلدشوكيات الشبه حبليات الراس حبليات والذيل حبليات
Course description	This course includes studying prepared slides and preserved specimens for the various groups of invertebrate animals including : The protozoans (ciliated protozoa , amoeboid protozoa and flagellated protozoa) , sponges , cnidarians , platyhelminthes , annelids , mollusks , nematods , arthropods , echinoderms , and some other invertebrate animals (hemichordates , cephalochordates ,and urochordates).

رقم المساق	44225
اسم المساق باللغة العربية	تشريح وفسيولوجيا النبات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Plant Anatomy and Physiology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق الى دراسة الخلية النباتية، مختلف أنواع الأنسجة النباتية. كما يشتمل هذا المساق على دراسة علاقة الماء بالخلية النباتية، عملية النتح، عملية النقل في الخشب، عملية النقل في اللحاء وكذلك عملية التمثيل الضوئي.
Course description	The aim of this course is to study, the plant cell, different types of plant tissues & organs. This course also includes the study of water relation to plant cell, transpiration, the transport in xylem, the transport in phloem & the process of photosynthesis
رقم المساق	44226
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تشريح وفسيولوجيا النبات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Plant Anatomy and Physiology Lab
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا النبات 44225 ، مختبر احياء عامة (2) 44107
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشتمل هذا المساق العملي معظم المفاهيم التي يتم دراستها في الجزء النظري لمساق تشريح وفسيولوجيا النبات من خلال دراسة شرائح مجهرية لمختلف انواع الانسجة النباتية بما في ذلك الانسجة المولدة والبرنشيمية والكولنشيمية والسكلرنشيمية والانسجة الوعائية وكذلك دراسة الاعضاء النباتية بما في ذلك الجذور والسيقان والاوراق كما يشتمل هذا المساق على اجراء يعض التجارب العملية مثل تحديد جهد الماء في البطاطا تحديد معدل النتح لبعض النباتات انبات البذور وتجارب اخرى
Course description	This course covers the concepts given in the theoretical course 44225.The students will study prepared slides for the various types of plant tissues including : eristematic , parenchyma , collenchyma, sclerenchyma and vascular tissues , and the plant organs including roots, stems , and leaves. Also this course includes some experiments including : Water potential of potato tissue , rate of transpiration , seed germination , and some other experiments.
رقم المساق	44241
اسم المساق باللغة العربية	علم البيئة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Ecology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة شاملة لمجتمعات الكائنات الحية من حيث الخصائص والنمو والتنظيم والعلاقة ما بين هذه المجتمعات. كما يشمل دراسة النظام البيئي ومكوناته وكيفية تطوره ودورة العناصر في النظام البيئي والتلوث وانتقال الطاقة خلال النظام البيئي وكذلك تنوع الأنظمة البيئية والذي يشمل الأنظمة البيئية المائية والأنظمة البيئية على اليابسة.
Course description	A comprehensive study for the communities according to their characteristics, dynamics & regulation. It also includes the ecosystem & its components, trophic levels, energy transfer,

nutrient cycling & pollution. Study different ecosystems including terrestrial & aquatic ecosystems.	
44242	رقم المساق
مختبر علم البيئة	اسم المساق باللغة العربية
Ecology Lab	اسم المساق باللغة الانجليزية
علم البيئة 44241 ،مختبر أحياء عامة (2) 44107	متطلب سابق
1	ساعات معتمدة
يشمل هذا المساق اجراء تجارب عملية تهدف الى التعرف على المكونات الحيوية وغير الحيوية للنظام البيئي مثل التربة، الرطوبة، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، المواد العضوية... والكائنات الحية وعلاقاتها مع بعضها. كما يشمل المساق زيارات ميدانية لمواقع بيئية مختلفة بهدف دراسة الأنظمة البيئية فيها كالبيئات المائية والغابات ومناطق الأغوار.	وصف المساق
Includes laboratory experiments emphasizing on biotic & abiotic parts of the ecosystem such as soil, water, gases, humidity, human & living organisms. It also includes field trips to locations of ecological interest including aquatic & terrestrial ecosystems	Course description

42262	رقم المساق
الفيزياء الحيوية	اسم المساق باللغة العربية
Biophysics	اسم المساق باللغة الإنجليزية
فيزياء عامة (1) 42101	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يقدم المساق مقدمة شاملة عن المبادئ الفيزيائية الأساسية التي تتحكم في الأنظمة الحيوية والطبية. ويركز المساق على تطبيقات الفيزياء في فهم العمليات الحيوية وتحسين التشخيص الطبي. تشمل المواضيع التي يغطيها المساق: الميكانيكا الحيوية، الاتزان والحركة الدورانية وعلاقتها بالعضلات، الإجهاد والانفعال وعلاقتهما بالعظام، الخصائص الكهربائية للخلايا والأنسجة، بالإضافة إلى التأثيرات المغناطيسية في الجسم. يوفر المساق للطلاب فرصة لفهم الأسس العلمية وراء كيفية استجابة الجسم للقوى المختلفة.	وصف المساق باللغة العربية
biological and medical systems. It focuses on the applications of physics in understanding biological processes and enhancing medical diagnostics. Topics include biomechanics, equilibrium and rotational motion and their relationship to muscles, stress and strain and their relation to bones, electrical properties of cells and tissues, and magnetic effects in the body. The course offers students the opportunity to understand the scientific foundations behind how the body responds to various forces.	Course Description

44251	رقم المساق
بيولوجيا الخلية	اسم المساق باللغة العربية
Cell Biology	اسم المساق باللغة الانجليزية
أحياء عامة (2) 44102	متطلب سابق
3	ساعات معتمدة

وصف المساق	يشتمل هذا المساق على دراسة النظرية الخلوية ولمحة عامة عن الخلايا بدائية النواة والخلايا حقيقية النواه. دراسة مفصله لمكونات الخلية بما في ذلك العضيات الخلوية من الناحية التركيبية والوظيفية. دراسة الهيكل الخلوي، والالتصاق الخلوي، ولمحة موجزة عن شيخوخة الخلية والخلية السرطانية
Course description	A general study of the cell theory, prokaryotes & eukaryotes The course will focus on studying cellular components structurally & functionally including cell membrane & surfaces, cell cycle, chromosome organization, intracellular organelles, cytoskeleton, cell-cell interactions as well as cell aging & cancer cell.
رقم المساق	44264
اسم المساق باللغة العربية	علم الأنسجة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Histology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة مفصله للأنسجة الحيوانية الأساسية: والتركيز على الارتباط بين الجانبين الوظيفي والتركيبي، ومن ثم دراسة الأنسجة لبعض الأجهزة في الجسم مثل: الجهاز الدوري، الجلد، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، جهاز الغدد الصماء، والجهاز العصبي.
Course description	A detailed study for various animal tissues with special emphasis on structural & functional correlations. Study of organ systems such as circulatory system, nervous system, integumentary system, digestive system, respiratory system, endocrine & others.

رقم المساق	44252
اسم المساق باللغة العربية	علم الأجنة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Embryology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق الانقسام الجنسي، الأعضاء الجنسية في الذكر والأنثى، عملية الاخصاب،العقم اسبابه وعلاجه، تقنيه الاخصاب الخارجي، الانقسام الزايجوت، العمليات الحيوية في أثناء انقسام الزايجوت، تخصص الخلايا الجنينية وتكون الطبقات الجرثومية، تكون الأنسجة الرئيسية في جنين لإنسان، تكون الأعضاء والأجهزة في جسم الانسان. التشوهات الجنينية، أهم التطبيقات الموجودة في علم الأجنة وتتبع نمو الجنين.
Course description	This course includes sexual division, sexual organs, fertilization, infertility causatives and treatment, assisted reproductive technology (ART), zygote cleavage, biological process during cleavage, differentiation & germ layer formation, formation of embryonic tissue in human embryo, formation of organs & systems in human, congenital malformation, main application in prenatal screening and diagnosis.
رقم المساق	44253
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم الأجنة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Embryology Lab.
متطلب سابق	علم الأجنة 44252 ، مختبر أحياء عامة (2) 44107
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة مجهرية لشرائح جاهزة تفصل مراحل مختلفة من تكون الجنين كالانقسام الجنسي، شرائح وصفية للأعضاء الجنسية في الذكر (خصيه) والأنثى (مبيض)، انقسام الزايجوت، مراحل تكوين الأعضاء والأجهزة في اجنة الضفادع والدجاج.، كما يشمل المساق تجارب عملية على بيضة دجاج مخصبة

Course description	This course includes microscopic studies for prepared slides on different embryonic stages such as sexual division, slides for male and female sexual organs, zygote cleavage, differentiation & germ layer formation in both frog and chicken embryos. Also its include experiments on fertilized chicken egg .

رقم المساق	44316
اسم المساق باللغة العربية	تشريح وفسيولوجيا الحيوان
اسم المساق باللغة الانجليزية	Animal Anatomy and Physiology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يركز هذا المساق على دراسة شامله لتراكيب أجهزة الجسم ووظائفها الحيوية في الانسان والحيوانات الفقارية .المساق يشمل المواضيع التالية: دراسة الية الاتزان والثبات الداخلي للجسم ، الجهاز العصبي جهاز الدوران ، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي ، الجهاز العضلي .
Course description	This course provides a comprehensive study of the anatomy and physiology of both human and vertebrate bodies. It helping students understand the various functions of biological systems. Topics include the concept of homeostasis, nervous system, cardiovascular system, respiratory system, digestive system, urinary system and muscular system.

رقم المساق	44317
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تشريح وفسيولوجيا الحيوان
اسم المساق باللغة الانجليزية	Animal Anatomy and Physiology Lab
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا الحيوان 44316 ، مختبر أحياء عامة (2) 44107
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	هذا المساق العملي يركز على دراسة تشريح اعضاء الاجهزة المختلفة ودراسة وظائفها في الانسان والحيوانات الفقارية بواسطة استخدام الية التشريح ، فحص وظائف الرئة، فحص الدم، قياس ضغط الدم، التخطيط الكهربائي للقلب تحليل البول ، انقباض العضلات، فحص الاعضاء الحسيه كالنظر والسمع وفحص الاستجابة العصبية
Course description	This practical course reinforces the facts and concepts of anatomy and physiology of body systems through the use of anatomical models, dissecting specimens, , spirometry, blood typing, blood pressure measurements , electrocardiograph, urinalysis , nerve conductivity, the mechanism specific to vision, hearing, smell and taste and skeletal muscle contraction.

رقم المساق	44314
اسم المساق باللغة العربية	علم الطفيليات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Parasitology
متطلب سابق	علم الحيوانات اللافقارية 44211
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	دراسة شامله للطفيليات الخاصة بالإنسان والعلاقة التي تربط بين هذه الطفيليات وبعض الكائنات الحيه، كما سيتم التركيز على الشكل الخارجي للطفيليات ودورة حياتها وتوزيعها البيئي خصوصاً الطفيليات المنتشرة في منطقتنا وعلاقة هذه الطفيليات بالمرض والعلاج.

Course description	The study of human parasites & the relation between these parasites & their hosts. Emphasis will be placed on their morphology, life cycle & their distribution especially parasites of the local area, their role in disease & treatment
رقم المساق	44315
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم الطفيليات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Parasitology Lab
متطلب سابق	مختبر علم الحيوانات اللافقارية 44212 ، علم الطفيليات 44314
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة عملية للطفيليات القادرة على احداث العدوى للإنسان: دراسة الشكل الخارجي، دورة الحياة وطرق العدوى. سوف يقوم الطالب باستخدام عينات جاهزة تبين مراحل تطور الطفيل وعينات طبية لإجراء عمليات العزل والصبغ والتشخيص الجزيئية.
Course description	This is a practical course which includes the study of human parasites; their morphology, life cycles and routes of transmission. Student will work with preserved samples and prepared slides that show different stages of the parasites. Also fresh samples will be used to perform concentration methods, staining techniques and molecular diagnosis like ELISA.

رقم المساق	44331
اسم المساق باللغة العربية	أحياء دقيقة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Microbiology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة الكائنات الدقيقة المتنوعة من بكتيريا، فطريات وفيروسات، ويركز على دراسة أنواع البكتيريا وطرق تصنيفها، دراسة الطرق المختلفة المستخدمة في زراعة الكائنات الدقيقة، دراسة الأيض في البكتيريا، تحولات الطافه والوراثة بالإضافة لدراسة الامراض الجرثومية.
Course description	This course includes the study of the structure and characteristics of microorganisms: bacteria, fungi & viruses. Emphasis will be placed on classification of microorganisms, culture of bacteria, microbial control, study of bacterial metabolism & energy production, genetics and microbial infections.
رقم المساق	44332
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء دقيقة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Microbiology Lab
متطلب سابق	مختبر أحياء عامة (2) 44107 ، أحياء دقيقة 44331
ساعات معتمدة	1

وصف المساق	هذا المساق يتضمن تجارب عملية تتعلق بالبكتيريا: طرق الصبغ المختلفة، طرق العزل وطرق التشخيص الكيموحيوية. كذلك يتضمن تحضير الاوساط الغذائية اللازمة لزراعة البكتيريا وطرق التعقيم وطرق تقييم تأثير كل من المضادات الحيوية والمعقمات المختلفة.
Course description	This course includes practical experiments on bacteria; various staining procedures, isolation methods and biochemical testing. Preparation of culture media, sterilization and bacterial cultivation, evaluation of antibiotic sensitivity, disinfectants and antiseptic agents.
رقم المساق	44348
اسم المساق باللغة العربية	علم الوراثة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Genetics
متطلب سابق	بيولوجيا الخلية 44251
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشتمل هذا المساق على دراسة مقدمه في علم الخلية كالانقسام الخلوي والكروموسومات، مقدمة في تركيب المادة الوراثية وتضاعفها والتعبير الجيني، دراسة الوراثة المندلية والوراثة غير المندلية، الارتباط الجيني، الخرائط الكروموسومية، نبذه عن الوراثة الكميه والتنوعات الكرموسوميه.
Course description	This course includes an introduction to cell biology, mitotic & meiotic cell division, Mendelian inheritance and extension to Mendelism, genetic linkage analysis & genetic mapping, quantitative genetics, and chromosomal variations.
رقم المساق	44351
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry (1)
متطلب سابق	---------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يبدأ هذا المساق بعرض سريع للمركبات العضوية ومجموعاتها الوظيفية والكيمياء الفراغية ، كما ويتضمن المساق دراسة تفصيلية للمركبات الحيوية كالكربوهيدرات و الدهون و البروتينات و الأحماض النووية والإنزيمات مع بيان أهميتها الحيوية من الناحيتين التركيبية و الوظيفية، دراسة سريعة عن الخلايا السرطانية
Course description	This course gives a brief study for organic molecules and their functional groups, stereochemistry, a detail study about biomolecules like proteins, carbohydrates lipids, nucleic acids, and enzymes, and focusing on their structural and functional biological importance.

رقم المساق	44352
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء حيوية (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry Lab. (1)
متطلب سابق	كيمياء حيوية (1) 44351
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يهدف هذا المساق لدراسة التجارب العملية من مادة الكيمياء الحيوية والتي تم طرحها بالجزء النظري، وتشمل قياس درجة حموضة المواد واستخدام الكواشف، قياس التركيز بواسطة أشعة المطياف: قياس حموضة الزيوت والدهون، قياس تركيز

	الكوليستيرول ومادة البليروبين وحمض البول من بلازما الدم، فصل المادة الوراثية ودراستها، الفصل الكهربائي للبروتينات ودراستها، كذلك دراسة طرق الكشف عن البروتينات والسكريات.
Course description	The course will focus on laboratory part of the biochemistry course that gives experiments about PH and pH measurements, use of indicators, and calorimetric measurements, spectrophotometric measurement, acid value and blood plasma tests of uric acid, bilirubin cholesterol values. The course also designed to give experiments about DNA isolation and electrophoresis.
رقم المساق	44355
اسم المساق باللغة العربية	بيولوجيا جزيئيه
اسم المساق باللغة الانجليزية	Molecular Biology
متطلب سابق	علم الوراثة 44348
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة تفصيلية لكيميائية الأحماض النووية، طبيعة تضاعفها، التعبير الجيني، تصنيع البروتينات وطرق التحكم بها، الطفرات الوراثية، ونبذه عن الهندسة الوراثية والتطبيقات المختلفة لهذا العلم في مجالات البيوتكنولوجي وتشخيص وعلاج الامراض الوراثية .
Course description	This course includes the study of nucleic acids structure and function: DNA replication, transcription & translation; regulation of gene expression & protein synthesis, genetic mutation & repair, and a brief description of modern recombinant DNA technology & genetic engineering.

رقم المساق	44356
اسم المساق باللغة العربية	مختبر الوراثة والبيولوجيا الجزيئية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Genetics and Molecular Biology Lab.
متطلب سابق	بيولوجيا جزيئيه 44355
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	تضمن هذا المساق اجراء تجارب على ذبابة الفاكهة لدراسة انماط الوراثة المندلية .كذلك اجراء التجارب المتعلقة بتطبيقات الهندسة الوراثية مثل القطع بالأنزيمات لجزيئات المادة الوراثة ، الفصل الكهربائي لهذه الجزيئات ،وطرق مضاعفتها (Cloning, PCR).
Course description	In this practical, laboratory experiments on fruit fly, Drsophila & bacteria will be performed in order to study the inheritance patterns of various genetic traits, genetic linkage and mutation. Inheritance patterns and segregation of some human genetic traits will also be studied & statically analyzed.

رقم المساق	44362
اسم المساق باللغة العربية	علم المناعة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Immunology
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا الحيوان 44316
ساعات معتمدة	3

وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة المبادئ والمفاهيم الأساسية لعلم المناعة، ويقدم دراسة تفصيلية لتركيب وأصل وعمل جهاز المناعة في جسم الانسان، كما ويتطرق الى أهم أجزاء جهاز المناعة وخلاياه وعملها، ويتعرض هذا المساق الى أهم تفاعلات جهاز المناعة، مثل تفاعلات الأجسام المضادة مع الأنتيجينات، وفرط الحساسية وزراعة الأعضاء وغيرها.
Course description	Introduction to basic concepts of immunology, study of innate & specific immunity, structure& function of immune system, B lymphocytes & T lymphocytes & their role in immune system interaction, acquired immunity. Study of special topics in immunology like: hypersensitivity reaction, autoimmunity & auto immune disorder, transplantation & transplant rejection.

رقم المساق	44441
اسم المساق باللغة العربية	علم وراثة الإنسان
اسم المساق باللغة الانجليزية	Human Genetics
متطلب سابق	بيولوجيا جزيئيه 44355
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة شاملة للصفات الوراثية للإنسان، ودراسة جينات الانسان، حالات الولادة الشاذة، الجينات والمرض، كيفية فحص الكروموسومات الشاذة، الوراثة والسرطان، الوراثة والمناعة وعلاقة هذا العلم بالمجتمع، دراسة شاملة لوراثة الانسان وأثرها على المجتمع .
Course description	This course includes study of human genome & human genetic disease, chromosomal abnormalities & cytogenetics, cancer genetics, immunogenetics, population genetics, genetics & society & ethical aspects of human genetics

رقم المساق	44451
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry (2)
متطلب سابق	كيمياء حيوية (1) 44351
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	هذا المساق يقدم دراسة وافية للطاقة الحيوية في الخلية، وأهم مبادئها، وعلاقتها بالديناميكا الحرارية، ومن ثم يقوم بوصف شامل لعمليات الأيض في الجسم، أنواعها، تفاعلاتها والتي تغطي عمليات الأيض للكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، الأحماض النووية، كما يعطي شرحاً وافيا للطفرات الوراثية، وعمليات التعبير والتعديل الجيني
Course description	This course gives an introduction to bioenergetics laws of thermodynamics & their role in metabolism ,types of metabolism & their regulation, detail study of intermediary metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids, protein, nucleic acids, heme, vitamins & special products like hormones. An introduction to mutation, gene expression & modification

رقم المساق	44227
اسم المساق باللغة العربية	علم تصنيف النبات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Plant Taxonomy
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا النبات 44225

ساعات معتمدة	2
وصف المساق	يتضمن هذا المساق اعطاء مقدمه عن التطور والنشوء وتصنيف الكائنات الحيه، مدخل الى المفاهيم الأساسية لعلم التصنيف، النباتات المزهرة بالاعتماد على الخصائص الموجودة في الجذور والسيقان والأزهار، والشمراخ الزهري.
Course description	This course includes an introduction to evolution of classification of living organism, introduction to basic concepts of taxonomy, classification of flowering plants based on feature of root, stem, flowers & inflorescence.
رقم المساق	44228
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم تصنيف النبات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Plant Taxonomy Lab.
متطلب سابق	مختبر تشريح وفسيولوجيا النبات 44226 ، علم تصنيف النبات 44227
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يتضمن هذا المساق تجارب عملية لعلم التصنيف، النباتات المزهرة بالاعتماد على الخصائص الموجودة في الجذور والسيقان والأزهار، والاوراق. سوف يستخدم الطالب عينات جاهزة وعينات حية لأغراض الدراسة.
Course description	This course includes experiments on of taxonomy and classification of flowering plants based on feature of root, stem, flowers & leaves. Fresh samples and preserved samples will be used for this purpose.
رقم المساق	44245
اسم المساق باللغة العربية	علم التغذية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Nutrition
متطلب سابق	احياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتعرض هذا المساق الى وصف سريع لجهاز الهضم في الانسان، والى دراسة تفصيليه للمكونات الأساسية للغذاء، وأهم العناصر الأساسية في الغذاء المتوازن، كما يتطرق لأهم المشاكل الناجمة عن سوء التغذية وكيفية الحصول على الغذاء المتوازن، وقضايا أساسيه مثل قياس قيمة الأيض، السمنة، الكحول وقضايا أخرى.
Course description	The course includes a brief description for the human digestive system. A detailed study of the principal components of the food & the basic elements of nutrients. It also discusses certain issue as malnutrition & the related health problems, metabolic energy, obesity, alcoholism & others

رقم المساق	44261
اسم المساق باللغة العربية	تحضير مجهري
اسم المساق باللغة الانجليزية	Microtechniques
متطلب سابق	احياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3

وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة تقنيات التحضير المجهري اللازمة لإعداد الشرائح المجهرية، وهذا يتضمن تحضر العينات من الانسجة الحيوانية وسوائل الجسم المختلفة، ويشمل ذلك تثبيت العينة وتقطيعها باستخدام الميكروتوم وصبغها وصولا لشرائح دائمة.
Course description	This course teaches essential techniques for preparing samples for microscopic examination, including tissue fixation, sectioning with a microtome, staining, and creating permanent slides. It also covers the preparation of body fluid samples.

رقم المساق	44333
اسم المساق باللغة العربية	أحياء دقيقة طبية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Medical Microbiology
متطلب سابق	احياء دقيقة 44331
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة تفاعل الميكروب بعائلة، مبادئ وتطبيقات الاستجابة الوقائية ودور جهاز المناعة في ذلك، وبائية الأمراض المعدية بالإضافة الى طرق انتشار الأمراض الميكروبية المختلفة.
Course description	This course includes the study of important pathogenic microbes, the relation with their hosts, methods of prevention, immunity response, route of microbial transmission & epidemiology of some infectious diseases.
رقم المساق	44334
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء دقيقة طبية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Medical Microbiology Lab
متطلب سابق	مختبر احياء دقيقة 44332 ، أحياء دقيقة طبية 44333
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشمل هذا المساق تجارب عملية تتعلق بوسائل التعقيم ومنع التلوث بهدف تطبيقها اثناء عزل وزراعة البكتيريا. كذلك يتضمن المساق استخدام طرق التشخيص المختلفة للميكروبات ذات الاهمية الطبية ووسائل تقييم تأثير المضادات الحيوية عليها.
Course description	Practical study of microbial control methods: sterilization, disinfection, anti-sepsis, preservation and good manufacturing practice in the control of contamination. Isolation , cultivation and biochemical diagnosis. Methods used for the evaluation of antimicrobial efficacy and factors affecting it.

رقم المساق	44335
اسم المساق باللغة العربية	أحياء دقيقه تطبيقية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Applied Microbiology
متطلب سابق	أحياء دقيقه 44331
ساعات معتمدة	3

وصف المساق	هذا المساق يتعلق بدراسة استخدام الكائنات الدقيقة في الصناعة وعملية انتاج المضادات الحيوية، والفيتامينات والأحماض العضوية، والأنزيمات بواسطة الكائنات الدقيقة. كما يتعلق هذا المساق بدراسة الأحياء الدقيقة الغذائية، وتشمل تعفن الأغذية، وحفظها، وصناعة الألبان، والمواد الأخرى، بواسطة الكائنات الدقيقة. دور الكائنات الدقيقة في معالجة الفضلات ومعالجة وحماية المياه.
Course description	The study of microorganisms used in industry, the production of antibiotics, vitamins, organic acid & enzymes by using M.O. Also this course wills emphasis on food M.O which includes spoilage & preservation of food. The role of M.O in solid & waste water treatment

رقم المساق	44336
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء دقيقة تطبيقية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Applied Microbiology Lab.
متطلب سابق	مختبر أحياء دقيقه 44332 ، أحياء دقيقه تطبيقية 44335
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	هذا المساق العملي يركز على دراسة استخدام الكائنات الدقيقة في انتاج المضادات الحيوية، والفيتامينات والأحماض العضوية، والأنزيمات بواسطة الكائنات الدقيقة. كما يتعلق هذا المساق بدراسة الأحياء الدقيقة المسؤولة عن تعفن الأغذية، وحفظها، وصناعة الألبان، والمواد الأخرى، بواسطة الكائنات الدقيقة. التعرف على الكائنات الدقيقة المستخدمة في معالجة الفضلات وحماية المياه.
Course description	This course includes practical experiments on M.O used in industry, the production of antibiotics, vitamins, organic acid & enzymes by using M.O. Also this course wills emphasis on food M.O which includes spoilage & preservation of food. The role of M.O in solid & waste water treatment.
رقم المساق	44343
اسم المساق باللغة العربية	التنوع الحيوي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biodiversity
متطلب سابق	علم البيئة 44241
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة تنوع الكائنات الحيه والتي تشمل الميكروبات والنباتات والحيوانات. التركيز على الموطن الطبيعي لكل كائن حي وتفاعل هذا الكائن مع الكائنات الحيه في الطبيعة. طرح مشاكل وحلول تتعلق بالتنوع الحيوي.
Course description	Study the diversity of the living organisms including microorganism plants &animals. Study the natural habitats for the living organisms & the inter &intraspecific relationships among them. Demonstrate ecological problems related to biodiversity & their solutions.

رقم المساق	44375
اسم المساق باللغة العربية	فطريات وسموم فطريه
اسم المساق باللغة الانجليزية	Mycology
متطلب سابق	احياء عامة (2) 44102

ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق الى دراسة المجموعات المختلفة للفطريات والتي تشمل الفطريات الزيجية، الزقيه، الدعامية، والفطريات الناقصة. كما يشتمل هذا المساق على دراسة مختلف أنواع السموم الفطرية، كيفية التعرف عليها، الخصائص الكيميائية والبيولوجية لهذه السموم.
Course description	The aim of this course is to study the various groups of fungi including Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota & Denteromycota. Also this course includes the study of the various groups of mycotoxins, identification chemical & biological properties of these toxins.
رقم المساق	44382
اسم المساق باللغة العربية	علم سلوك الحيوان
اسم المساق باللغة الانجليزية	Animal Behavior
متطلب سابق	----------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة تطور السلوك، وراثة السلوك، آليات السلوك، الحس، الحيوان والبيئة، التعليم. دراسة السلوك المعقد مثل: الغرائز، صنع القرار، عقلية الحيوان، اللغة، الذكاء، الادراك والعاطفة
Course description	This course aims to study the evolution of behaviors , behavioral genetics, ultimate & approximate behavior ,behavioral physiology, sexual selection, kin selection, foraging, study of complex aspects of behavior like instincts, decision making, language intelligence, cognition, imprinting, emotions, animal learning.
رقم المساق	44412
اسم المساق باللغة العربية	فسيولوجيا حيوان متقدمة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Advanced Animal Physiology
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا الحيوان 44316
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يركز هذا المساق على دراسة تراكيب أجهزة الجسم ووظائفها كجهاز الغدد الصماء والجهاز التناسلي والجهاز الليمفاوي والجهاز المناعي والجهاز الهيكلي والجلد في الانسان والحيوانات الفقارية. كما ويركز على دراسة التواصل بين اجهزة الجسم المختلفة عند الاستجابة للمتغيرات الفسيولوجية او الخارجية
Course description	This course focuses on studying the body structure and function of the body systems including endocrine system, reproductive system, lymphatic and immune system, skeletal and integumentary system in both human and animals. It will also include topics covering the interactions between different body systems in response to several physiological and environmental conditions .
رقم المساق	44413
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فسيولوجيا حيوان متقدمة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Advanced Animal Physiology Lab
متطلب سابق	مختبر تشريح وفسيولوجيا الحيوان 44317 ، فسيولوجيا حيوان متقدمة 44412

ساعات معتمدة	1
وصف المساق	هذا المساق العملي يركز على دراسة تشريح ووظائف جهاز الغدد الصماء والجهاز التناسلي والجهاز الليمفاوي والجهاز المناعي والجهاز الهيكلي والجلد, كما ويركز على عمل تجارب لفهم وظائف هذه الاجهزة من خلال فحوصات هرمونية ومناعية لعينات من الدم، فصل وزراعة الخلايا المناعية.
Course description	This practical course focuses on reinforcement of concepts of anatomy and physiology of the following body systems including endocrine system, reproductive system, lymphatic and immune system, skeletal and integumentary system, laboratory examinations include dissections of specimens and models, measuring the levels of hormones and immunoglobulins in blood serum at various physiological conditions, immune cell culture.
رقم المساق	44431
اسم المساق باللغة العربية	علم الفيروسات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Virology
متطلب سابق	احياء دقيقة 44331
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق، وصف لتصنيف الفيروسات، دراسة خواصها وطبيعتها الكيميائية والفيزيائية، ويشمل دراسة الفيروسات البكتيرية، والنباتية والفطرية، وكذلك دراسة شاملة للفيروسات الحيوانية، ويتعرض لدراسة كيفية حدوث المرض بهذه الفيروسات، وما هي أهم الأمراض الناجمة عن هذه الفيروسات، وطرق الوقاية والعلاج.
Course description	The course will focus on the study of viral taxonomy, chemical & physical nature of viruses, method of viral isolation & characterizations, DNA viruses, RNA viruses, bacteriophages, plant viruses, animal viruses, how viruses cause a disease, types of viral disease, viruses in medical diagnosis & treatment.
رقم المساق	44436
اسم المساق باللغة العربية	الهندسة الوراثية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Genetic Engineering
متطلب سابق	بيولوجيا جزيئية 44355
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق بحث أهم المبادئ الأساسية لمفهوم الهندسة الوراثية، ويتعرض هذا المساق لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية مثل أبحاث الطب الجنائي والطرق التكنولوجية المتبعة لتصنيع المركبات الطبية كالهرمونات وطرق التعبير الجيني لها، الكائنات المعدلة جينياً والاستنساخ والعلاج بالجينات، كما ويغطي هذا المساق التطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجال الكائنات الحيه الدقيقة والبروتينات والانزيمات.
Course description	This course involves an in-depth study of recombinant DNA technology & genetic engineering techniques. It covers various aspects of biotechnology application: DNA finger prints, paternity testing, prokaryotic & eukaryotic expression systems, transgenic organs, cloning, and gene therapy. It also covers microbial biotechnology & its application, protein and enzymes immobilization techniques.
رقم المساق	44456
اسم المساق باللغة العربية	حوسبة المعلومات البيولوجية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Bioinformatics

متطلب سابق	بيولوجيا جزيئية 44355
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق لا عطاء الطالب الأساسيات في قواعد البيانات والبرامج المستخدمة في تحليل المعلومات البيولوجية المتعلقة في الأحماض النووية DNA, RNA والبروتينات. تطوير مهارات الطالب على الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في استخراج وتحليل وتمثيل المعطيات البيولوجية.
Course description	This course aims to provide familiarity with the primary database & common software packages used to analyze DNA, RNA & protein sequences & structure. Student will be given the opportunity to develop skills for extracting, analyzing & presenting data from data bases with emphasis on biological context.
رقم المساق	44461
اسم المساق باللغة العربية	زراعة الأنسجة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Tissue Culture
متطلب سابق	-------
ساعات معتمدة	2
وصف المساق	يشمل هذا المساق مقدمه في زراعة الأنسجة، دراسة زراعة الخلايا تحت ظروف مخبريه خاصه (نبذه عن) لوازم النمو ومكونات أوساط النمو المختلفة والعوامل المؤثرة فيها. كذلك يتطرق هذا المساق لتطبيقات زراعة الأنسجة وفوائدها.
Course description	An introduction to tissue culture. The study of in vitro cultivation of cells under controlled conditions. The growth requirements such as growth chambers, medium components & controlling factors. Advantages & applications of tissue culture will be studied.
رقم المساق	44462
اسم المساق باللغة العربية	مختبر زراعة الأنسجة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Tissue Culture Lab.
متطلب سابق	زراعة الأنسجة 44461
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	أساسيات زراعة الأنسجة النباتية والحيوانية. تشمل التطبيقات العملية مثل طرق تأسيس والحفاظ على الأنسجة الأولية وطرق الحفاظ على خطوط الخلايا الثابتة. متطلبات النمو مثل غرف النمو ومكونات وسط النمو وهرمونات النمو وعوامل التحكم في النمو. مبادئ وتقنيات استنبات الخلايا ، الكالس ، الأعضاء ، زراعه حبوب اللقاح ، زراعه الأجنة وزراعه البروتوبلاست.
Course description	Fundamentals of plant and animal tissue culture. Laboratory exercises include methods of establishing and maintaining primary tissue cultures and the culture of established cell lines. The growth requirements such as growth chambers, medium components, growth hormones and growth controlling factors. Principles and culture techniques of cells, callus, organs, pollen, anthers, embryos, and protoplasts.
رقم المساق	44463
اسم المساق باللغة العربية	علم الغدد الصماء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Endocrinology
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا الحيوان 44316
ساعات معتمدة	3

وصف المساق	يشتمل هذا المساق على وصف سريع للجهاز العصبي، وعلاقته بعلم الغدد الصماء، ومن ثم يتطرق الى أهم المفاهيم الأساسية لهذا العلم. ميكانيكية عمل الهرمونات في الجسم وأنواعها، ومن ثم دراسة وافية لأهم الهرمونات في الجسم، وكيفية عملها وأهميتها.
Course description	This course aims to study the nervous system & its relation to endocrine system, mechanism of hormone action, hormone classification ,complete study of human body gland ,study of their hormones &their physiological role.
رقم المساق	44466
اسم المساق باللغة العربية	علم الدم
اسم المساق باللغة الانجليزية	Hematology
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا الحيوان 44316
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	دراسة المبادئ الأساسية لعلم الدم، أصل ونمو ووظيفة الخلايا الموجودة في الدم، الهيموجلوبين ووظيفته، تخثر الدم وأهميته، دراسة أمراض الدم.
Course description	Study the basic concepts of hematology including origin, growth & function of blood cells, hemoglobin & its function, blood coagulation & study different hematological diseases.
رقم المساق	44471
اسم المساق باللغة العربية	علم الأحياء المائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Marine Biology
متطلب سابق	علم الحيوانات اللافقارية 44211
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق: توبولوجيا المحيطات. الخصائص الفيزيائية للمحيطات كالمد والجزر، حركة الأمواج وتكونها، تكسر الأمواج، حركة التيارات وتكونها. الخصائص الكيميائية للمحيطات، الكائنات الحية ومناطق تواجدها. تكيف الكائنات للظروف المختلفة في المحيطات، الثدييات المائية وتكيفها مع عملية الغطس.
Course description	This course will describe topology & oceans floor, chemical properties of water, physical properties of oceans such as tides, waves formation & currents, distribution of marine animals, marine mammals & process of diving.
رقم المساق	44492
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع خاصة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Special Topics (1)
متطلب سابق	----------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق لإعطاء وتغطية بعض المواضيع البيولوجية الحديثة المختارة حسب ما يراه القسم أو مدرس المساق.
Course description	This course covers certain selected and advanced topics in biology according to the department concern or supervision of the course teacher.

رقم المساق	44494
اسم المساق باللغة العربية	اخلاقيات العلوم البيولوجية والطبية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Bioethics
متطلب سابق	------
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	دراسة للقضايا الأخلاقية الرئيسية التي تواجه العلوم الحياتية والطبية حاليًا. ستركز الموضوعات على القضايا المتعلقة بأخلاقيات البيئة والرعاية السريرية والصحية بالإضافة إلى أخلاقيات الصحة العامة والبحث الطبي. سيتم التركيز على تقديم إرشادات في اتخاذ القرارات الأخلاقية الحاسمة، وخاصة لأولئك الذين يخططون لمهن في المجال الطبي.
Course description	A survey of the major ethical issues that are currently facing the life and medical sciences. Topics will focus on issues in environmental ethics, clinical and health care as well as public health ethics and medical research. Emphasis will be placed on providing guidelines in making critical ethical decisions, especially for those planning careers in the medical field.

رقم المساق	44491
اسم المساق باللغة العربية	ندوه في الأحياء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Seminar in Biology
متطلب سابق	-------
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	في هذا المساق يقدم الطالب بحثاً عن أحد المواضيع ذات الأهمية قد يختار الطالب موضوعه بنفسه وبموافقة القسم على ذلك، أو يختار الطالب أحد المواضيع المقترحة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، ويقوم الطالب بالرجوع الى أحدث النشرات العلمية ومن ثم يقدم محاضره عن موضوعه.
Course description	Biology students register this course are requested to choose an advanced biology topic and give seminar for this topic under supervision of one of department staff members

رقم المساق	43102
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عامه 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry II
متطلب سابق	كيمياء عامة (1) 43101
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق دراسة الجدول الدوري، نظريات الربط الكيميائي، القوى بين الجزيئات، الاتزان الكيميائي، سرعات التفاعلات الكيميائيه وطرق حسابها، الاحماض والقواعد.
Course Description	This course includes study of the periodic table, chemical bonding, intermolecular forces, chemical equilibrium, rates of reactions and chemistry of acids and basis

رقم المساق	43107

اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عامه 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry II Lab.
متطلب سابق	كيمياء عامة (2)، مختبر كيمياء عامة (1) 43105
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتضمن هذا المساق تجارب تتعلق بالرقم الهيدروجيني والحموضة، المواد المحددة للتفاعل ، تقدير الكتله المولية ،تحضير المحاليل القياسية ، تقدير حمض الأسيتك في الخل ،حساب فتامين C -،بالأضافة الى حساب حرارة التفاعل في التفاعلات الكيميائية.
Course Description	This course includes experiments related to pH and acidity, limiting reactants, molar mass determination, preparation of standard solutions, vinegar and vitamin C analysis, and calorimetry.